

Deux gestes d'écriture indissociables en chimie : mettre un nombre sous la forme $a \times 10^n$, et le *réduire* au bon nombre de chiffres significatifs (CS) par un arrondi propre.

À retenir : notation scientifique

Un nombre est en **notation scientifique** lorsqu'il s'écrit

$$a \times 10^n \quad \text{avec} \quad 1 \leq |a| < 10 \text{ et } n \in \mathbb{Z}.$$

La **mantisse** a (un seul chiffre non nul avant la virgule) porte *tous* les CS ; la **puissance de dix** ne fixe que l'ordre de grandeur et n'apporte aucun CS.

Méthode — mettre un nombre en notation scientifique

1. placer la virgule *juste après le premier chiffre non nul* ;
2. compter de combien de rangs la virgule a bougé : c'est $|n|$;
3. $n > 0$ si le nombre était « grand » (≥ 10), $n < 0$ s'il était « petit » (< 1) ;
4. ne garder dans la mantisse que les CS (on supprime les zéros de cadrage).

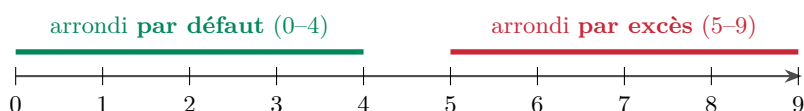
Exemple : aller-retour

$20\,960 = 2,096 \times 10^4$ (virgule reculée de 4 rangs) $0,020\,96 = 2,096 \times 10^{-2}$ (virgule avancée de 2 rangs). Dans les deux cas, 4 CS.

À retenir : arrondir au rang voulu

Pour arrondir, on regarde le **premier chiffre supprimé** (juste à droite du dernier chiffre gardé) :

- 0,1,2,3,4 : on arrondit **par défaut** (le dernier chiffre gardé ne change pas) ;
- 5,6,7,8,9 : on arrondit **par excès** (on ajoute 1 au dernier chiffre gardé).



Exemple : arrondir à un nombre de CS donné

3,148 à 3 CS $\rightarrow$ 3,15 (le 8 supprimé fait arrondir par excès). 2,996 à 3 CS $\rightarrow$ 3,00 : la retenue se propage « en cascade », et l'on *garde* les deux zéros pour conserver 3 CS.

Piège : deux réflexes de survie

- **Garder les zéros de queue** après arrondi : $2,996 \rightarrow 3,00$ (et non 3), sinon on perd des CS.
- **N'arrondir qu'à la fin** d'un calcul : on garde des *chiffres de garde* aux étapes intermédiaires. Arrondir trop tôt propage l'erreur.

Remarque : notation ingénieur

Variante où l'exposant n est un *multiple de 3*, pour coller aux préfixes du Système International (kilo 10^3 , milli 10^{-3} , micro 10^{-6} ...). Exemple : $2,096 \times 10^{-2} \text{ L} = 20,96 \times 10^{-3} \text{ L} = 20,96 \text{ mL}$.